ARSITEKTUR & SPESIFIKASI BISNIS KOPERASI

SISTEM KREDIT BARANG & UANG MUKA (DP)

Desain alur operasional, perlakuan akuntansi, dan formula perhitungan angsuran agar Down Payment (DP) tercatat resmi tanpa mendistorsi laba/bunga koperasi.

Target Pembaca: Pengurus Koperasi, Komite Kredit, Tim Keuangan & Tim Pengembang

Platform: Koperasi Simpan Pinjam Multi-Tenant (Dashboard Web)

Versi: 1.0 (Oktober 2026)

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang Masalah

Koperasi berencana memperluas layanan pembiayaan dengan produk **Kredit Barang** (misal elektronik, kendaraan, inventaris usaha, dsb.). Pada skema ini, anggota membayar **Uang Muka (Down Payment / DP)** secara tunai di muka, dan koperasi menalangi sisa harga barang sebagai **Pokok Pinjaman** yang dicicil bertahap.

Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Netral P&L
Harga Barang (Nilai Riil)	Down Payment (DP Anggota)	Pokok Pinjaman Koperasi	Efek DP terhadap Laba

Tantangan Teknis Utama yang Harus Dicegah:

Pitfall 1 — DP Diakui Sebagai Pendapatan (Laba Semu):
Jika DP anggota masuk via kas biasa tanpa akun lawan khusus, sistem akuntansi standar otomatis mengklasifikasikannya ke `PENDAPATAN_LAINNYA` (REVENUE). Akibatnya, pada hari pertama koperasi seolah-olah "untung Rp 500.000", padahal uang tersebut adalah hak vendor/toko untuk menebus barang anggota. Laporan Laba/Rugi (P&L) menjadi semu.

Pitfall 2 — Bunga Dihitung dari Harga Barang Penuh (Overcharging Anggota):
Jika pokok pinjaman diset Rp 2.000.000 lalu DP hanya dicatat sebagai cicilan pertama, bunga flat 1,5%/bulan akan ditarik dari Rp 2.000.000 (Rp 30.000/bln). Padahal dana riil yang dipinjamkan koperasi hanya Rp 1.500.000 (bunga adil Rp 22.500/bln). Dalam 12 bulan anggota **dirugikan Rp 90.000** dan melanggar prinsip keadilan koperasi.

Tujuan Desain: (1) DP masuk kas resmi koperasi; (2) DP **TIDAK mempengaruhi bunga/laba**; (3) Pokok kredit = `Harga Barang − DP`; (4) Riwayat dan bukti DP tersimpan permanen di kartu anggota, invoice, dan audit log.

2. Pilihan Pendekatan Arsitektur (Opsi A vs Opsi B)

Kami menyusun 2 pendekatan implementasi yang dapat disesuaikan dengan SOP operasional koperasi:

Aspek	OPSI A (Rekomendasi) Koperasi Menalangi Penuh ke Vendor	OPSI B (Sederhana) Anggota Bayar DP Langsung ke Toko
Alur Dana Riil	Anggota bayar DP Rp 500rb ke koperasi. Koperasi setor Rp 2jt penuh ke vendor barang.	Anggota bayar DP Rp 500rb langsung ke toko. Koperasi hanya cairkan Rp 1,5jt ke toko.
Pencatatan Kas DP	Masuk Kas Koperasi (Debit Kas, Kredit Utang Titipan DP).	Kas Koperasi TIDAK disentuh. DP hanya jadi data referensi di formulir.
Kategori Akun Lawan	**LIABILITY (Kewajiban)** — kode `UANG_MUKA_BARANG`. Bukan REVENUE, bukan Laba.	Tanpa jurnal DP. Jurnal pencairan normal: Debit Piutang Rp 1,5jt, Kredit Kas Rp 1,5jt.
Dampak ke Laba (P&L)	NOL (Netral 100%)	NOL (Netral 100%)
Kekuatan Kontrol	Sangat kuat. Bukti kuitansi DP atas nama koperasi; invoice vendor utuh atas nama koperasi/anggota.	Cepat & sederhana. Koperasi butuh melampirkan foto kuitansi toko fisik.
Cocok Untuk	Koperasi yang bermitra resmi dengan toko rekanan / pengadaan terpusat.	Kredit barang bebas di mana anggota belanja di toko manapun sendiri.

Jurnal Akuntansi Opsi A (Koperasi Menalangi ke Vendor):

```
1. Saat Anggota Bayar DP (Tunai Rp 500.000):
   (D) CASH_TUNAI               Rp 500.000
   (K) UTANG_TITIPAN_DP (LIABILITY)         Rp 500.000
   --> Efek Laba: Rp 0 | Kas bertambah Rp 500.000 | Utang titipan bertambah Rp 500.000

2. Saat Koperasi Bayar Barang ke Vendor (Rp 2.000.000) & Terbitkan Kredit:
   (D) PIUTANG_PINJAMAN (Pokok)  Rp 1.500.000
   (D) UTANG_TITIPAN_DP          Rp   500.000   (Menutup titipan DP anggota)
   (K) CASH_TUNAI / BANK                    Rp 2.000.000 (Keluar ke vendor)
   --> Balance! Piutang bersih Rp 1,5jt | Titipan DP bersih Rp 0 | Kas keluar neto Rp 1,5jt
```

3. Formula Angsuran & Pembulatan Skenario 2

Sistem menggunakan **Skenario 2 yang telah distandarkan di mesin `src/lib/angsuran.ts`**: pokok dibulatkan ke atas ke ribuan terdekat, bunga flat dibulatkan ke ribuan, dan seluruh sisa residu diserap di **cicilan terakhir**. Tidak ada desimal (sen), tidak ada ratusan, dan total tidak pernah "miss".

Simulasi Riil: Harga Rp 2.000.000, DP Rp 500.000, Tenor 12 Bulan, Bunga 1,5%/bulan

> **Basis Pokok Pinjaman:** Rp 2.000.000 − Rp 500.000 = **Rp 1.500.000**.
> Bunga bulanan flat: 1,5% × Rp 1.500.000 = **Rp 22.500/bulan** (dibulatkan ke ribuan terdekat = Rp 23.000).
> Bunga total 12 bulan tepat: 12 × Rp 22.500 = **Rp 270.000**.

Cicilan	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Total Tagihan	Keterangan
Bulan 1	Rp 125.000	Rp 23.000	**Rp 148.000**	Pokok flat + bunga bulat
Bulan 2 - 11	Rp 125.000 × 10	Rp 23.000 × 10	**Rp 148.000 / bln**	10 cicilan reguler sama persis
Bulan 12 (Akhir)	**Rp 125.000**	**Rp 17.000**	**Rp 142.000**	**Menyerap residu bunga (Rp 270rb − 11×23rb)**
TOTAL AKHIR	**Rp 1.500.000**	**Rp 270.000**	**Rp 1.770.000**	**Pokok lunas pas, bunga pas 270.000**

Perbandingan Keadilan Bagi Anggota:

Parameter	Sistem Salah (Bunga dari Harga Rp 2jt)	Sistem Koperasi Kita (Bunga dari Pokok Rp 1,5jt)
Dasar Hitung Bunga	Rp 2.000.000 (Harga kotor)	**Rp 1.500.000 (Harga bersih setelah DP)**
Total Bunga (12 bln)	Rp 360.000	**Rp 270.000** (Hemat Rp 90.000)
Kepatuhan Syariah / Koperasi	Zalim (menarik bunga atas uang nasabah sendiri)	Adil & Transparan

4. Alur Kerja Operasional (Workflow) di Aplikasi

Tahapan yang akan dilalui admin dan anggota di dashboard koperasi:

Langkah 1 — Pengajuan Kredit Barang (Form Pengajuan Baru)
Pilih jenis pinjaman: `BARANG`. Input:

- **Nama Barang & Spesifikasi:** misal "Kulkas Sharp 2 Pintu SJ-236"
- **Harga Barang:** Rp 2.000.000
- **Uang Muka (DP):** Rp 500.000
- **Pokok Pinjaman (Otomatis Terkunci):** Rp 1.500.000 (dihitung real-time)
- **Tenor & Bunga:** misal 12 Bulan, 1,5% flat/bulan
- Upload bukti invoice / proforma toko dari supplier.

Langkah 2 — Pembayaran & Validasi DP
Nasabah menyetorkan DP Rp 500.000. Kasir menerima uang kas/transfer:

- Sistem mencetak **Kuitansi Resmi Tanda Terima DP** lengkap dengan nomor pengajuan.
- Jurnal otomatis mencatat penerimaan ke `UTANG_TITIPAN_DP` (bukan laba).
- Status pengajuan otomatis naik ke **DP_TERBAYAR (Siap Survey/Approval)**.

Langkah 3 — Approval Komite Kredit
Komite melihat histori credit score nasabah, plafon saran, spesifikasi barang, serta status DP. Plafon dan bunga tetap dapat disesuaikan pada modal approval sebelum disetujui.

Langkah 4 — Pencairan / Pelunasan ke Toko
Koperasi mentransfer Rp 2.000.000 ke toko rekanan (kombinasi Rp 500rb DP + Rp 1,5jt dana koperasi), barang diserahkan ke nasabah, dan jadwal cicilan 12 bulan (Rp 148rb/bln) mulai aktif berjalan.

Perubahan Database & Antarmuka yang Diperlukan:

Komponen	Perubahan Teknis	Output untuk Pengguna
Prisma Schema	Tambah kolom di `Pengajuan`: • `hargaBarang Decimal?` • `uangMuka Decimal?` • `namaBarang String?` • `vendorBarang String?`	Data barang dan histori DP tersimpan rapi selamanya, tidak hilang saat pinjaman lunas.
Daftar Akun Standar	Tambah akun sistem di `accounting.ts`: `UTANG_TITIPAN_DP` (LIABILITY)	Laporan laba rugi (P&L) 100% akurat; akuntan/auditor tidak akan menemukan laba fiktif.
Form Pengajuan	Mode dinamis jika jenis = BARANG: Muncul field Harga, DP, Vendor, Barang	Admin cukup isi Harga & DP, pokok dan estimasi cicilan terhitung otomatis.
Dokumen Cetak	Template Kuitansi DP + Klausul Barang pada Perjanjian Kredit Pinjaman	Dokumen hukum lengkap memuat nomor seri barang, jaminan agunan, dan hak kepemilikan.